Universidade Federal do Espírito Santo
Departamento de Informática
Programação II (INF16153) - UFES

(TAD_opac_15) Problema: Nesta atividade, vamos simular um sistema baseado nos jogos da franquia Super Trunfo e na coleção de cards da elma-chips Dracomania. A ideia é simples, seu programa deve conter uma lista de cartas com seus atributos, e depois deve simular "lutas" entre essas cartas.

Cartas:
Nossas cartas serão baseadas no jogo dracomania (segue exemplo):



Todas as cartas deverão possuir pelo menos as seguintes informações:

- Identificador
- Nome
- Poder de Magia
- Poder de Força
- Poder de Fogo
- Número de vitórias

Usando como exemplo a primeira carta da imagem acima, temos:

- Nome: Dragao Branco
- Identificador: 7
- Magia: 21
- Força: 15
- Fogo: 24

Luta:
Uma luta funcionará comparando duas cartas em um de seus atributos que será selecionado. Em caso de empate a carta com menor identificador deve vencer.
Toda luta deve conter os seguintes atributos:

- Identificador da luta
- Identificadores dos lutadores 1 e 2
- Atributo a ser comparado (M para magia, F para força, G para fogo)

Regras de funcionamento

- Seu programa deve ter a capacidade de cadastrar uma carta (C), realizar uma luta (L) ou finalizar o programa (F).
- As cartas cadastradas possuem algumas restrições:
    - Nenhum de seus atributos pode possuir valor maior que 30
    - A soma de seus atributos não pode ser maior que 80

  Caso algum dos tópicos não seja válido a carta deve ser desconsiderada.
- Em caso de cadastro de carta com um ID já existente a carta deve ser atualizada no sistema, lembrando que a atualização requer os mesmos padrões de cadastro definidos anteriormente, ou seja caso tente cadastrar uma carta com um mesmo ID, mas fora dos padrões os valores antigos devem se manter.
- As lutas sempre se darão entre duas cartas válidas, deve se comparar o poder do atributo selecionado para a luta.
- Caso uma resulte em empate, a carta vencedora deve ser aquela com menor valor de ID

Ao finalizar o programa deve-se gerar um relatório final com:

- Número de cartas cadastradas
- Número de cartas invalidadas no cadastro
- Quantidade de lutas
- Quantidade de lutas que foram para critério de desempate (**se houver luta**)
- Nome da carta com maior número de vitórias (**se houver luta**)
- ID da Luta com maior diferença de poder (**se houver luta**)

Padrão de entrada
Todas as entradas devem ser lidas a partir da entrada padrão. Cada uma das opções devem ser lidas da seguinte forma:

Cadastro de cartas:
C (caractere que representa o cadastro)
7 (identificador da carta)
Dragao Branco (nome da carta)
21 15 24 (atributos, na sequência magia, força e fogo)

Exemplo de cadastro de Luta:
L (caractere que representa uma luta)
1 (identificador da luta)
7 8 M (ID da carta 1, ID da carta 2 e o atributo de comparação, que pode assumir M, F ou G)

A execução do programa deve acabar ao ler o caractere F.

Padrão de saída

A saída deve ser impressa na tela de acordo com o seguinte padrão:
Quantidade de Cartas: 10
Quantidade de descartadas: 2
Quantidade de lutas: 5
Lutas que foram desempatadas: 0
Carta mais vitoriosa: Dragao Vermelho
Luta com Maior Diferenca: 5

Informações adicionais

O código deve seguir as interfaces definidas nos arquivos ".h" fornecidos junto com o exercício. Esses arquivos não devem ser modificados, pois contêm as especificações do problema a ser resolvido.

Além disso, é crucial enfatizar que você será responsável pela manipulação correta da memória durante a execução do programa. Isso inclui a alocação dinâmica e a liberação de memória conforme necessário, garantindo que não haja vazamentos de memória. Qualquer erro relacionado à manipulação de memória, detectado pelo Valgrind, resultará em um decréscimo na nota atribuída à atividade.